

院士名片

张景中 男，计算机科学家、数学家。籍贯河南省汝南县，1936年12月生于河南省开封市。1959年毕业于北京大学数学力学系。1991年开始享受政府特殊津贴。1995年当选为中国科学院院士。华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心学术委员会副主任，广州大学计算机教育软件研究所名誉所长，中科院重庆绿色智能技术研究院、电子科技大学、成都中科信息公司等单位博导，中国科学院成都计算机应用研究所名誉所长，《计算机应用》主编等。



提出和实现了定理机器证明的数值并行方法。把多年来在教育数学研究中所发展的几何新方法用于机器证明，并提出消点思想，创建了几何定理可读证明自动生成的原理和方法。用这个方法可在微机上快速地进行几何证明，计算和发明新定理，并给出易于理解的有几何意义的证明。发展了非线性振动技术。发展了几何算法的研究，解决了初等图形在欧氏空间嵌入等问题。开拓教育数学的研究，提出以面积为中心的几何教材新体系新方法极限概念的非 ϵ 语言和连续归纳法，将自动推理的成果和方法用于ICAI的研究，主持开发了新型智能理科教育软件。曾获“国家发明奖”二等奖，“国家自然科学奖”二等奖、中国科学院“自然科学奖”一等奖和两次“国家科技进步奖”二等奖。

院士寄语

三人行必有我师。

翻滚在历史长河的浪花

张品正 翟 锦

是水珠就要泛出美丽浪花

1936年12月，张景中生于河南开封。父亲张乐群，是中学文史教师。生母邱慧敏是美术教师，在张景中3岁时就离开了人世。

童年对他影响最大的人是祖母李凤彩——汝南县李寨一个大地主的女儿，读过私塾。在那兵荒马乱的抗日年代，她常在枪炮声中牵着张景中和他哥哥跑进高粱地深处，从怀里掏出一本破旧的《古文观止》，教他们读背。她最大的愿望是两个孙子读书成才当老师。

1945年抗战胜利后，张景中在汝南百泉师范附小上学。大他两岁的哥哥景生高他一年级。哥哥常把刚学过的功课传授给弟弟。这使小景中学得非常轻松。有一年，哥哥在全县小学生作文比赛中获冠军，景中是亚军。第二年，张景中得了美术、演说和作文比赛3个冠军，大受师生钦佩。

张景中中学时期兴趣广泛，从象棋、乒乓球、文艺演出到各种社会政治活动，他都积极参与。初二时爱好写作，并在当时的省级文艺刊物《翻身文艺》上发表处女作。

高中时，他特别喜欢理化实验。课外，他四处找废旧材料，做过小电动机、收音机、听筒、小显微镜。实验室里有许多药品，因战乱无人管理以至标签都没了。老师特许他做化验，他居然准确无误地查出了10多瓶无标签药品。

到高三，张景中渴望学习大学知识，借来一本微积分学的书，觉得妙不可言，决定报考数学系。

1954年夏，他考进北京大学。

大一时，他在解析几何教科书上看到函数方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的连续解只有 $f(x) = cx$ 。便想如果不限连续性的话？结果得到一个确定它全部解的方法，写成论文，居然顺利地刊登在《数学进展》杂志上。没高兴多久，编辑部来信了，告知他读者来函问：关于这结果，前人做了哪些工作？并指出：研究者在

发表自己的成果之前，应当了解别人已经做出了什么，这才是负责的态度。费了九牛二虎之力，张景中终于伤心地发现：早在1920年，德国的哈默尔已做了这个工作。只好复信致歉。但他勤奋钻研的学习精神和发散性思维的求异方式已现端倪。

后来张景中才知道，这位“读者”竟是华罗庚先生，《数学进展》杂志的主编，刊物出版后华罗庚查阅资料，才发现张景中的论述已经早被哈默尔论证过。他自省之余，让编辑部给作者写信，意在促使作者了解科学研究的入门规矩。



北大数学系学生课外学术活动当时很活跃。张景中参加了丁石孙先生所指导的代数课外小组。先是研究矩阵的无穷乘积，后来又对函数的迭代问题产生了很大兴趣。他爱好广泛，除了下象棋、打乒乓球外，还参加了北大诗社。张景中思想活跃，勤奋好学，被北大数学系同学戏称为“十大才子”之一。

1956年夏，系里试行“免修”制度：自学某门课并在开课前考得优良成绩者可以免修。张景中免修了实变和复变两门主要课程，将充裕的时间用于多读书多看文献，夯实基础。

是浪花就该在漩涡中激荡

然而，1957年的到来，一切都变了。

这一年他被划为“右派”，命运逆转。1958年2月被开除学籍，并被送去劳动教养。他在半步桥收容所经过半月“学习”，就被遣送到天津附近的茶淀站，分配到清河农场。这里属于北京市公安系统劳改机构。张景中先到于家岭

西村，后来又到了 584 分场、化肥厂、于家岭东村等单位。

“大跃进”年代，劳教农场里劳动之紧张与沉重不难想象。白天劳动，已让他累得够呛，晚上还要开会、学习，一天下来，人像散了架似的。尽管他有足够的心理准备，但面对现实与想象中的巨大落差，他还是难以接受。

在这种环境中，年轻的张景中找寻着属于自己的快乐，作为水珠，争取成为透明闪亮的一颗。他随身带的几本书，其中《数论基础》是最常翻看的。里面有许多好习题，忙里偷闲记一道在心里，上下工的路上或开会时就足够琢磨一阵子了。有时在路上不想题，就边走边和同伴下盲棋，以此锻炼记忆力和思维意志力，这也培养了他后来不用纸笔就能把问题理清想透的能力。

在农场里，他种过小麦、水稻；在化肥厂里，他烧过石灰、做过盐酸。而干得最多的是挖泥抬土。

经历了 3 年自然灾害的严酷磨练后，张景中于 1962 年解除劳动教养，留在农场“就业”。其中最好的一段时光是他调到农场的航运队，乘船沿金钟河往返于天津和清河农场之间。从天津运回垃圾当肥料，又把农场生产的葡萄运到天津，比在田里劳动宽松了许多，能腾出一些时间看书、思考，甚至将一些研究成果撰文投稿。

好景不长，“文化大革命”来了。

1966 年 8 月，张景中和许多“就业人员”被集体调往新疆生产建设兵团。在新疆度过了 12 年零 4 个月。

这支从北京的几个农场集中起来的队伍，组成了新疆生产建设兵团工二师的一个工程支队。任务是修一条从库尔勒到若羌的公路，全长 400 公里。

挖土、抬土、浇灌水泥，制砖，建桥铺路……再也挤不出一点时间来学数学了。劳动之外，除了吃饭、睡觉，就是开会，读“红宝书”。因为是“黑五类”，星期天还要加班劳动，打扫厕所、砍柴。

路修了 5 年，1971 年竣工。工程支队各连分别调到兵团农二师各团场。张景中所在的七连到了巴州 21 团场。它位于库尔勒地区焉耆县，土地平整，林带茂盛，在南疆算是相当不错的农场了。他们连定名为基建连，任务是建房和兴建农田水利工程。

林彪垮台前不久，张景中摘掉了“右派”的帽子。虽然如此，毕竟和没摘帽的“右派”不同，有了相对多的生活权利和生活空间，最重要的是，有了研习数学的时间和自由。

1972 年，张景中获得探亲假，回河南汝南看望分别已久的父母和兄弟。利用这一机会，他到成都去看好友杨路。

有精诚攀昆仑”。他期盼早点结束这种“苦行僧”般的日子，能多与外界接触、交流，他在给同命运的学友的信中写道：“如果政策宽松，我们也许不用等到白发苍苍时才能为祖国作贡献了。”

历史的长河滚滚向前。

在挖河的工地上，传来了揪出“四人帮”的消息。一起劳动的一位被错划为右派的记者悄悄告诉张景中：中国的命运要改变了！那一晚，他彻夜难眠。

一颗激荡的心随着祖国一起律动。

是浪花就该翻滚出壮丽波涛

1978年，中国迎来了科学的春天。

春的信息之一，是能够发表论文。

华罗庚在一本书中，讲过巴芒（Baymn，前苏联）计算台形体积的公式。这公式不便计算，并且对简单形体不能给出准确值。张景中提出了另一个消除这些缺点的公式。他由此撰写论文寄给《数学的实践与认识》杂志，编辑部给团政治部发函询问，如何署名？经领导慎重研究，最后决定署名为“新疆巴州21团子女中学数学教研室”。

无论如何，论文总算发表了，张景中心头掠过丝丝快慰。

这年夏天，张景中到成都和苦恋了6年的周碧如举行了婚礼。随即，这位在成都长大的姑娘和张景中一起坐了四天三夜的火车，加上800公里的汽车，到团场度过了特别有意义的蜜月。蜜月中张景中收到了《计算数学》拟发表他的一篇论文的校样，这使他们喜出望外。这篇论文署笔名“井中”，后来，他用这个笔名写过不少科普文章。

1979年，张景中调到中国科技大学任讲师，北京大学对他的“右派”问题予以改正，女儿福宇降生，可谓三喜临门！

在湛蓝的天幕下，张景中这颗一直保持向上姿态的水珠，终于跃出河面，翻滚成一朵美丽的浪花。他经过夜以继日、废寝忘食的艰苦奋斗之后，取得了一个又一个令人瞩目的成就。

张景中最突出的成就是在定理机器证明领域。

定理机器证明是近数十年来由计算机科学与数学交叉所产生的边缘研究领域，其目标是使某些高级脑力劳动进一步机械化。我国首届最高科技奖获得者吴文俊，就是这一领域的积极倡导者。张景中自1979年开始学习吴先生的论文，1985年起就开始此领域的研究，对机器证明的理论和算法不断提出创见，

取得国际领先水平的成果。

其中最重要的成果是创立计算机生成几何定理可读证明的原理和算法，使得这一人工智能领域中 30 多年来进展缓慢的重要课题得到突破性的进展。这项成果被国内外权威学者认为是“极为精彩”和“令人震惊”的，是使计算机能像处理算术一样处理几何的工作“里程碑”。

所谓几何定理可读证明，即当操作者向计算机输入命题的几何条件和结论时，机器便能在很短的时间内给出人能看得懂的证明，而且，人还能检验这些证明步骤的正确与否。张教授与其合作者发展了几何新方法（面积法），并以此作为工具，提出以消点思想为主线的机器证明新原理。同时，综合几何、代数逻辑和人工智能的手段，给出世界上第一个能够自动产生几何定理的可读证明的算法和程序，效率比已知的其他算法高得多（对 500 个题目统计表明，85% 的命题可在 1 秒之内解决）。这一成果在数学机械化研究和 CAI 领域有重要的应用前景，在国际上处于领先地位。世界著名计算机科学家、图灵奖获得者



◆和学生们在一起，后排（中）

Dijkstra 称“这一工作有着深远的意义”。美国“机器证明新成就奖”及“麦卡西程序检验奖”获得者 R. Boyer 评价说：“这一工作是自动推理领域 30 年来最重要的工作，是计算机发展处理几何问题

能力的道路上的里程碑。”这一成果，在 1995 年获“中国科学院自然科学奖”一等奖，1997 年获“国家自然科学奖”二等奖。

张景中的另一项重要成果，是创立定理机器证明的数值并行方法的原理和算法。这是目前世界上唯一可在无硬盘 PC 机上运行的几何定理证明软件，以及可并行的几何定理机器证明算法，这在国际上也产生了强烈的反响。

另外，张景中对几何定理机器证明的方法进行了改进和拓展，创立了含

参结式法，彻底解决了非线性代数系统相关判定问题，并且以吴除法与子结式为工具，建立了升列组的 **WR** 分解算法，彻底解决了可约升列相对分解问题。例如，对著名难题 **Thebaut** 定理的处理，过去国外的计算记录是在 **SYMBOLICS-3600** 上用 44 小时，而采用张景中的 **WR** 通用程序在微机 486-733 上只需 10 多秒钟。

在数学领域，特别是在离散动力系统和距离几何中若干问题的算法方面，张景中与杨路合作，也取得了一系列具有国际水平的科研成果。

张景中的另一重要成就是创立了教育数学的思想和方法。

早在 1974 年当数学老师时，他首先提出用系统面积法改革几何教学。不久，这一思想发展成为“教育数学”的新概念和观点。他主张对数学的方法和结构进行改革，使之更适合于教育规律，更易为中学生所掌握和接受。

在研究和工作的之余，他撰写了大量优秀的科普著作，为提高全民族科学水平作出了贡献。到目前为止，已出版科普书 15 种，科普文章 70 多篇，约 200 多万字，在国家教委、中国数学学会、团中央和国家出版系统组织的评选中多次获奖，被中国科普作协誉为“建国以来有突出贡献的科普作家”，被中国少年儿童出版社授予为少儿出版事业作出突出贡献的“金作家”称号。其科普读物《数学家的眼光》2005 年获“国家科技进步奖”二等奖。同时，其数学专著《教育数学丛书》获 1995 年首届“全国数学教育图书奖”一等奖、第九届“中国图书奖”。

张景中热衷于教育信息技术的研究和开发。开始的动机源于机器自动推理的应用推广，由此产生了软件《**Z+Z** 智能教育平台》，后来发展为深受广大数学教师和学生喜爱的《超级画板》，该软件曾被编入北京师范大学出版的初中数学教材和湘教版高中数学教材，华中师大等有些大学还为师范生开设了有关的课程。近年来，有些城市如广州、佛山对中学数学教师开展了《超级画板》的培训，打破了国外软件一直占领我国基础数学教育领域的格局。

张景中是著名计算机科学家、数学家、数学教育家，同时又是一位品行优秀的共产党员。他的命运与时代、民族紧密相连，尽管经历了许多坎坷波折，但从不怨天尤人，从不放弃自己的追求，且以满腔热忱报效祖国。他这滴时间长河里的水珠，犹如一朵翻滚的灿烂浪花，折射出太阳的七彩光辉，放射出夺目的光彩！

（本文大量参考张景中自传及张明的《赤诚昭日月 精诚攀昆仑》）